

Semana 4

Tarea 4

Endurecer SSH aplicando restricción de acceso por usuario

1. Objetivo de la tarea

Aplicar una medida básica de **hardening** en el servidor **SSH** para reducir el riesgo de accesos no autorizados al servidor.

En esta tarea se configuró el servicio **SSH** para permitir el acceso únicamente a un usuario específico del sistema.

2. Copia de seguridad del archivo de configuración

Antes de realizar modificaciones en la configuración de servicio **SSH**, se creó una copia de seguridad del archivo principal.

Comando utilizado:

- `sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.back`

Esto permite restaurar la configuración original en caso de que ocurra algún problema.

```
deiby@smr-server:~$ sudo cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.back
deiby@smr-server:~$
```

3. Modificación de la configuración de SSH

Se editó el archivo de configuración del servicio **SSH**.

Comando utilizado:

- `sudo nano /etc/ssh/sshd_config`

Al final del archivo se añadió la siguiente línea:

- `AllowUsers admin1`

Esta directiva indica que solo el usuario especificado puede iniciar sesión mediante **SSH**, bloqueando el acceso a otros usuarios del sistema

```
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#       X11Forwarding no
#       AllowTcpForwarding no
#       PermitTTY no
#       ForceCommand cvs server
AllowUsers admin1
```

4. Verificación de la configuración

Antes de reiniciar el servicio se comprobó que la configuración no tuviera errores de sintaxis.

Comando utilizado:

- `sudo sshd -t`

El sistema no mostro ningún mensaje de error, lo que indica que la configuración es válida.

```
deiby@smr-server:~$ sudo sshd -t
deiby@smr-server:~$ _
```

5. Reinicio del servicio SSH

Para aplicar los cambios realizados se reinició el servicio **SSH**.

Comando utilizado:

- `sudo systemctl restart ssh`

Posteriormente se verificó el estado del servicio:

Comando utilizado:

- `sudo systemctl status ssh`

El servicio se encontraba activo y funcionando correctamente

```
delby@smr-server:~$ sudo sshd -t
delby@smr-server:~$ sudo systemctl restart ssh
delby@smr-server:~$ sudo systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-10 12:37:16 UTC; 19s ago
   Invocation: 0e1131d4eacb422da6b8d2354b34c294
   TriggeredBy: • ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
         man:sshd_config(5)
   Process: 10595 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 10598 (sshd)
   Tasks: 1 (limit: 3967)
   Memory: 1.2M (peak: 2.2M)
   CPU: 21ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─10598 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

mar 10 12:37:16 smr-server systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
mar 10 12:37:16 smr-server sshd[10598]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
mar 10 12:37:16 smr-server sshd[10598]: Server listening on :: port 22.
mar 10 12:37:16 smr-server systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
delby@smr-server:~$
```

6. Pruebas de acceso al servidor

Se realizaron pruebas de acceso al servidor para comprobar el funcionamiento de la restricción aplicada.

Primero se probó el acceso con el usuario permitido:

- `ssh admin1@192.168.100.10`

El acceso fue exitoso, confirmando que el usuario autorizado puede iniciar sesión correctamente.

```
delby@smr-server:~$ ssh admin1@192.168.100.10
admin1@192.168.100.10's password:
Welcome to Ubuntu 25.10 (GNU/Linux 6.17.0-14-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Mar 10 12:39:04 UTC 2026

System load:          0.3
Usage of /:            51.8% of 11.21GB
Memory usage:         28%
Swap usage:           0%
Processes:            141
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s8: 10.0.3.15
IPv6 address for enp0s8: fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe31:8ba6

 * Due to a now-resolved bug in the date command, this system may be unable
   to automatically check for updates. Manually install the update using:

   sudo apt install --update rust-coreutils

https://discourse.ubuntu.com/t/enabling-updates-on-ubuntu-25-10-systems/

Se pueden aplicar 0 actualizaciones de forma inmediata.

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Thu Feb 19 13:18:29 2026 from 192.168.100.10
admin1@smr-server:~$
```

Posteriormente se intentó acceder con otro usuario del sistema:

- `ssh user1@192.168.100.10`

El sistema rechazó la conexión mostrando un mensaje de acceso denegado.

```
admin1@smr-server:~$ ssh user1@192.168.100.10
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:
```

7. Resultado

El servicio **SSH** quedo configurado correctamente para permitir el acceso únicamente al usuario autorizado.

Las pruebas realizadas confirmaron que:

- El usuario **admin1** puede iniciar sesión mediante **SSH**.
- Otros usuarios del sistema no pueden acceder al servidor mediante este servicio.

Esta configuración mejora la seguridad del servidor al limitar el acceso remoto únicamente a usuarios autorizados, reduciendo así posibles intentos de acceso no deseado.